

Mapeamento das Colunas

udi: Identificador único numérico para cada registro na base de dados (varia de 1 a 10.000).

id_produto: Código de identificação exclusivo do produto, composto por uma letra que indica a qualidade e um número de série.

tipo: Categoria do equipamento baseada na sua especificação técnica, sendo dividido em três classes: **L** (*Low* - Baixo), **M** (*Medium* - Médio) ou **H** (*High* - Alto).

temperatura_ar_k: Temperatura do ambiente onde a máquina está instalada, medida na escala Kelvin.

temperatura_processo_k: Temperatura gerada durante a operação do processo de fabricação, medida na escala Kelvin.

velocidade_rotacao_rpm: Velocidade de giro do motor do equipamento, medida em Rotações Por Minuto (RPM).

torque_nm: Força de torção gerada pelo motor da máquina, medida em Newton-metro (Nm).

desgaste_ferramenta_min: Tempo acumulado de utilização da ferramenta de corte atual, medido em minutos.

falha_maquina: **Variável Alvo (Target) do projeto.** Indica o estado de operação do equipamento, onde **1** representa que a máquina sofreu uma falha mecânica e **0** representa que a máquina operou normalmente.

Nota: As colunas listadas abaixo representam os motivos técnicos específicos que geraram a quebra da máquina. Elas servem apenas para consulta de histórico e **não** devem ser utilizadas como variáveis preditoras (X) durante o treinamento dos modelos:

falha_twf: Falha por desgaste da ferramenta (*Tool Wear Failure* - 1 para sim, 0 para não).

falha_hdf: Falha por dissipação de calor/superaquecimento (*Heat Dissipation Failure* - 1 para sim, 0 para não).

falha_pwf: Falha por falta ou excesso de potência elétrica (*Power Failure* - 1 para sim, 0 para não).

falha_osf: Falha por esforço ou tensão mecânica excessiva (*Overstrain Failure* - 1 para sim, 0 para não).

falha_rnf: Falha aleatória não detectada pelos sensores padrão (*Random Failure* - 1 para sim, 0 para não).